



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра математического обеспечения и стандартизации информационных технологий(МОСИТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Распределенные системы управления базами данных»

Практическое занятие № 5

Студент группы

ИКБО-65-23, Олефиоров Георгий Гурамович

(подпись)

Преподаватель

Фандеев Илья Игоревич

(подпись)

Отчет представлен

«__»_____2026г.

Москва 2026 г.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Данные записываются в Cassandra таким образом, чтобы обеспечить полную надежность и высокую производительность. Но в связи с тем, что данная СУБД является распределенной, уходит некоторое время на обработку запросов и передачу информации между узлами. Время обработки запросов называется задержкой. Причиной больших «задержек записи» или “write latency” (при выполнении операций вставки и обновления) могут быть следующие факторы:

- Низкая скорость записи дисков, на которых расположена СУБД;
- Большой размер батча;
- Запись строки большого размера. В идеале размер строки не должен превышать 1 мегабайта;
- Сетевая задержка, когда пропускная способность сети низка;
- Отсутствие свободных потоков для записи;
- Работа «сборщика мусора» (garbage collector).

Что касается «задержки чтения» или “read latency”, то тут гораздо больше возможных причин ее возникновения:

- Большой размер раздела (partition). При создании таблиц в Cassandra важно уметь создать правильный ключ раздела, чтобы разделы не были слишком большими;
- Плохой запрос. Сюда входит полное сканирование таблицы, поиск по ключу, который не является ключом раздела (ALLOW FILTERING);
- Количество затронутых sstable;
- Использование в качестве ключей кластеризации слишком уникальных (почта, номер телефона) или полей с малым количеством возможных значений (пол);
- Уровень согласованности. При большом уровне необходимо дождаться ответа большего количества узлов;
- Большое количество tombstone;
- Большое количество записей в секунду.

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

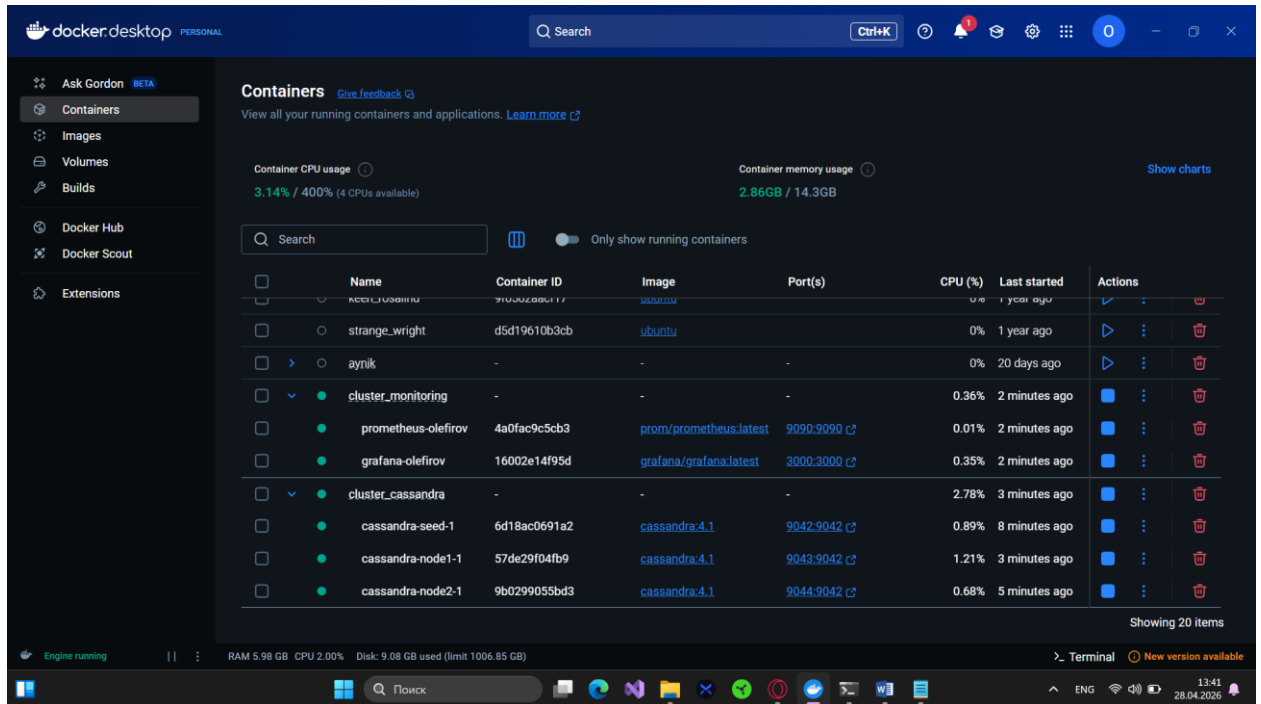


Рисунок 1 – Запуск кластеров

```
cqlsh> CREATE KEYSPACE learn_cassandra
... WITH REPLICATION = {
...   'class' : 'NetworkTopologyStrategy',
...   'datacenter1' : 3
... };
cqlsh>
cqlsh>
cqlsh> CREATE TABLE learn_cassandra.users_by_country (
...   country text,
...   user_email text,
...   first_name text,
...   last_name text,
...   age int,
...   PRIMARY KEY ((country), user_email)
... );
cqlsh> |
```

Рисунок 2 – Создание keyspace и таблицы для дальнейшего использования

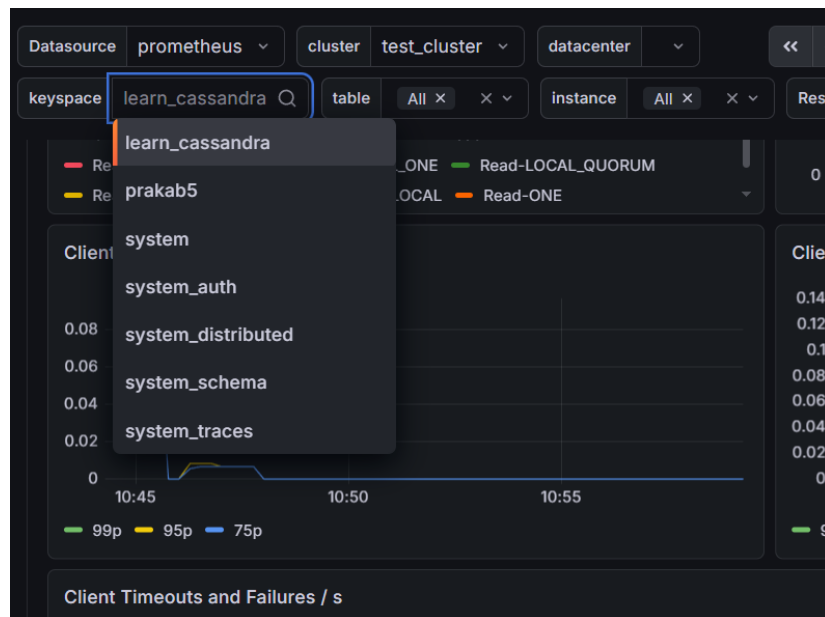


Рисунок 3 – Выбор пространства ключей в Grafana

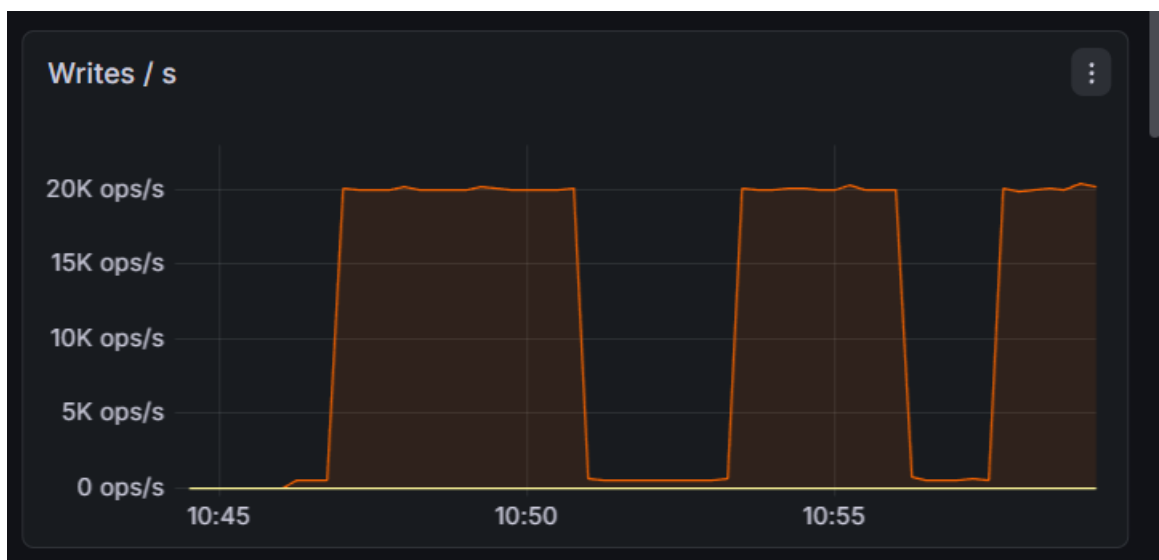


Рисунок 4 – график Writes для однопоточной вставки

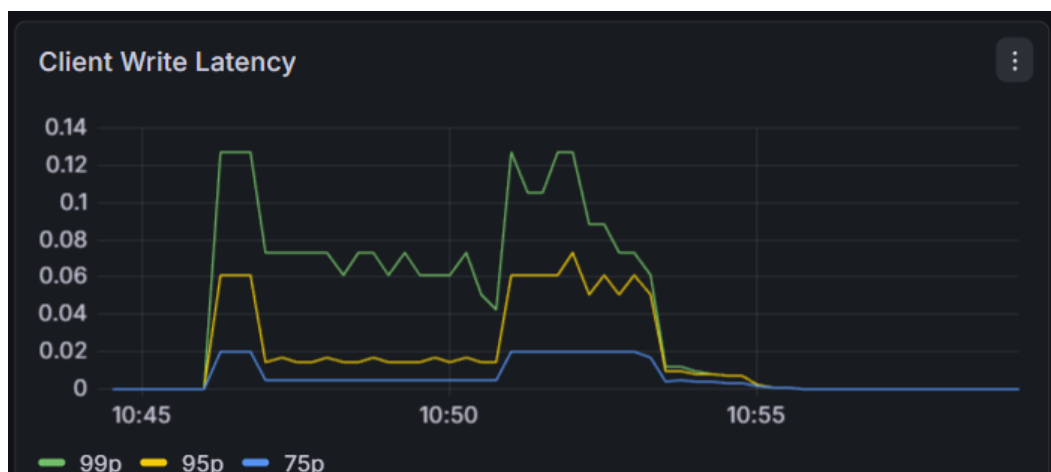


Рисунок 5 – график Write Latency (99%, 95%, 75%)

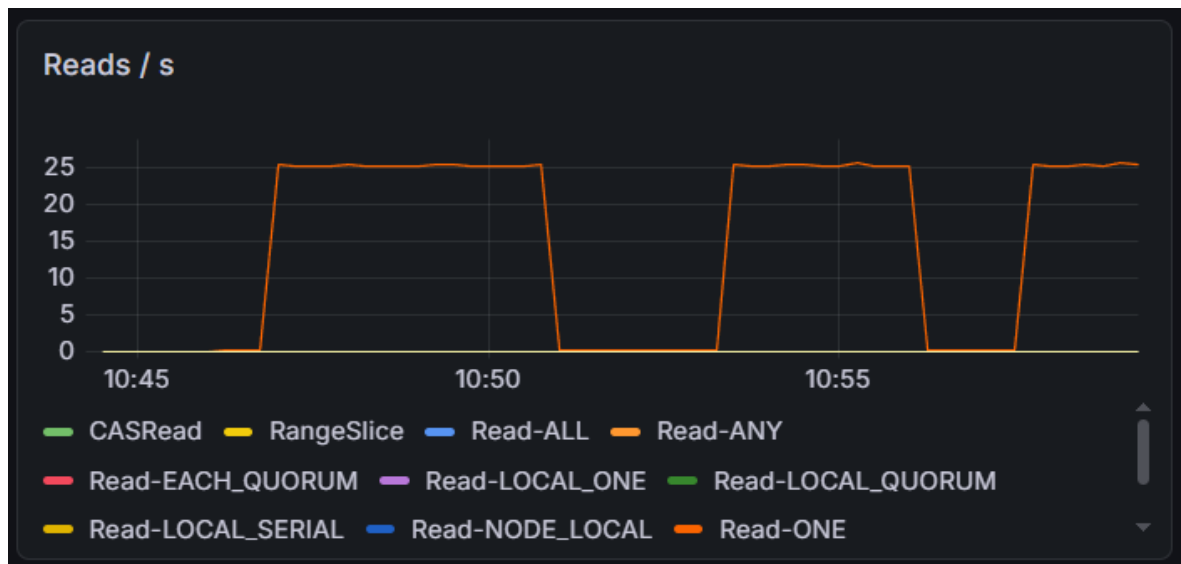


Рисунок 6 – график Reads

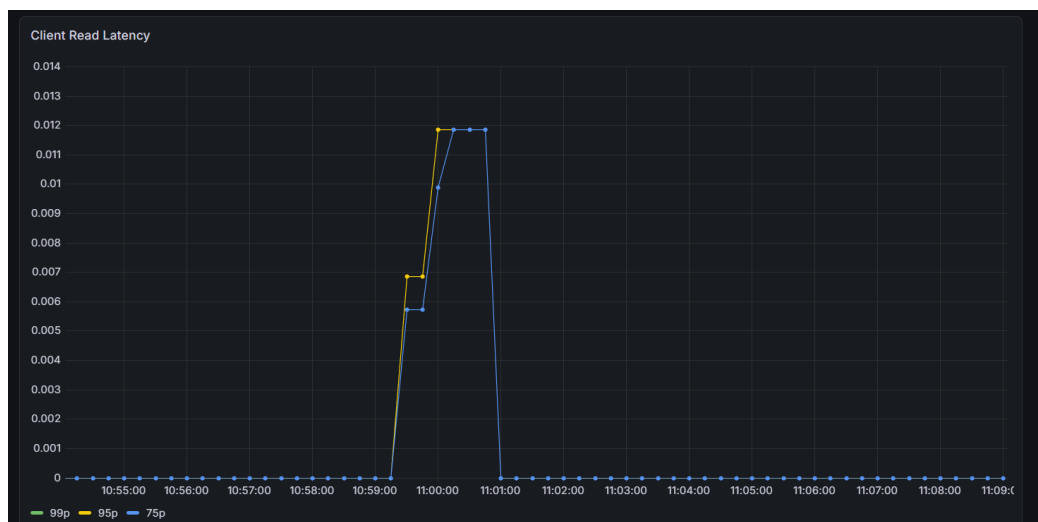


Рисунок 7 – график Read Latency (99%, 95%, 75%)

Заключение:

В ходе данной работы были изучены и протестированы показатели задержки чтения (read latency) и задержки записи (write latency) в распределенных СУБД.

Для эксперимента была настроена Grafana для визуализации метрик, а также создан keystore и таблица для выполнения операций вставки и чтения данных.

Проведенные измерения позволили оценить производительность системы и выявить влияние различных факторов на задержки обработки запросов. Полученные графики наглядно продемонстрировали изменения показателей в зависимости от нагрузки на систему.

Вопросы для самопроверки:

1. **Какие аналоги Prometheus и Grafana можно использовать в качестве временного хранилища данных для статистики?**
 - **VictoriaMetrics** – быстрая и эффективная альтернатива Prometheus с поддержкой PromQL.
 - **InfluxDB** – специализированная TSDB с мощным API для работы с временными рядами.
 - **OpenTSDB** – хранилище временных рядов, работающее поверх HBase.
 - **TimescaleDB** – расширение для PostgreSQL, оптимизированное для временных данных.
2. **Можно ли получить графическую визуализацию по какому-либо параметру, используя только Prometheus?**

Нет, Prometheus не предоставляет встроенных средств графической визуализации. Он поддерживает базовую отрисовку графиков в веб-интерфейсе, но для полноценной визуализации рекомендуется использовать Grafana или другие инструменты.